Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-08 · Evaluación del desempeño

ISO 55001:2014 · cláusula 9.1. Versión del 15-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: medir si se cumplen los niveles de servicio y los objetivos, y si el modelo predice bien.

1. Niveles de servicio

Id	Activo	Indicador	Meta	Valor	Cumple
NS-01	Pavimento	Índice de estado de la red (formato interventoría)	>= 4.5	4.61	sí
NS-02	Pavimento	Índice de estado mínimo por trayecto	>= 4.5	4.56	sí
NS-03	Pavimento	IRI (regularidad)	<= 4.0 m/km	99.0	sí
NS-04	Pavimento	Ahuellamiento	<= 13.0 mm	100.0	sí
NS-05	Pavimento	Textura	>= 0.5 mm	71.0	no
NS-06	Pavimento	Fricción	>= 45.0	99.0	sí
NS-07	Pavimento	Daño activo (área afectada)	<= 20.0 %	65.0	no
NS-08	Pavimento	Deflexión	<= 600.0 µm	100.0	sí
NS-09	Pavimento	% de la red en norma (todos los parámetros)	>= 90.0 %	43	no
NS-10	Pavimento	Atención de un daño crítico (bache / hundimiento) desde que se registra	<= 7.0 días		sin medir
NS-11	Drenaje	Alcantarillas y cunetas con índice ≤ 2 (limpias) antes de temporada de lluvias	>= 90.0 %		sin medir
NS-12	Drenaje	Elementos de drenaje inspeccionados en los últimos 12 meses	>= 100.0 %	0	no
NS-13	Señalización	Señales verticales en buen estado (legibles, completas, retrorreflectivas)	>= 95.0 %		sin medir
NS-14	Señalización	Demarcación horizontal visible	>= 95.0 % de km		sin medir
NS-15	Puentes	Puentes con inspección principal vigente (≤ 5 años) y sin daños estructurales	>= 100.0 %	7.4	no
NS-16	Gestión	Tareas de la programación mensual ejecutadas en el mes	>= 90.0 %	0	no
NS-17	Reversión	Estado de entrega a la reversión: IE de la red y de cada trayecto	>= 4.5	4.588	sí

2. Índice de estado: medido y proyectado

Escenario	Año	IE red	IE mínimo trayecto	km calzada con IE < 4
Medido 2026	2026	4,606	4,560	34,3
Base BC	2027	4,612	4,560	48,4
Base BC	2028	4,610	4,569	43,6
Base BC	2029	4,605	4,561	50,5
Base BC	2030	4,600	4,544	48,5
Base BC	2031	4,599	4,558	45,3
Base BC	2032	4,588	4,545	56,5

3. ¿El modelo predice bien? (predicción contra realidad)

Parámetro	Intervalo	Secciones	Error modelo	Error sin cambio	Sesgo	Acierto en norma
IRI	2023-07 → 2024-08	2430	0,404	0,399	0,018	96,1 %
IRI	2024-08 → 2025-01	4465	0,199	0,203	-0,036	98,0 %
IRI	2025-01 → 2025-08	4663	0,209	0,194	0,103	98,1 %
IRI	2025-08 → 2026-01	4671	0,176	0,182	-0,039	98,4 %
IRI	2026-01 → 2026-06	4444	0,174	0,168	0,053	99,0 %
Danos	2025-02 → 2026-06	3085	0,126	0,125	0,001	84,4 %

Parámetro	Intervalo	Secciones	Error modelo	Error sin cambio	Sesgo	Acierto en norma
Ahuellamiento	2023-07 → 2026-01	3254	1,340	1,281	0,590	100,0 %
Ahuellamiento	2026-01 → 2026-06	4730	0,903	0,919	-0,470	100,0 %
Ahuellamiento	2026-06 → 2026-06 interventoría	4569	1,889	1,889	-1,680	100,0 %
Textura	2026-01 → 2026-06	4644	0,058	0,049	-0,034	82,6 %
Friccion	2026-04 → 2026-06 interventoría	4319	6,823	7,017	4,067	100,0 %
Deflexion	2023-07 → 2025-12	3945	60,405	61,488	0,375	99,6 %

Sesgo positivo: el modelo predice más deterioro del medido (tasa alta); negativo: se queda corto. Un sesgo persistente obliga a recalibrar las tasas.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	